

¿Qué es SIMCODVE?

Un prototipo académico de software que simula enjambres de drones sobre el mapa satelital real de Venezuela. Cada unidad decide con sus vecinos, sin un controlador central, y el enjambre sigue operando cuando se pierden nodos o aparece interferencia.

Es la materialización del diseño conceptual y metodológico propuesto en la tesis: una arquitectura orientada a servicios (SOA), gemelos digitales de cada unidad y un modelo de control descentralizado con algoritmos de consenso.

Ocho capacidades del prototipo

- Despliegue de enjambres sobre mapa satelital real
- Telemetría y gemelo digital de cada unidad: posición, velocidad, altitud y batería
- Modos de operación patrullaje, defensa e híbrido
- Inyección de fallos y zonas de interferencia (jamming)
- Consumo de batería y retorno automático a base
- Alertas clasificadas por tipo y severidad
- Métricas de resiliencia exportables: conectividad, cobertura, coherencia y tiempo de recuperación
- Pausa, reanudación y escenarios reproducibles con semilla

Construido con software libre. Sin cajas negras ni dependencia del exterior; corre en un equipo convencional desde el navegador.

Interfaz

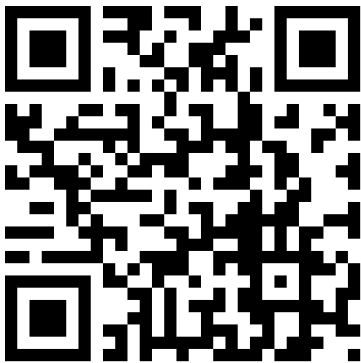
React, Vite y Leaflet con imágenes satelitales Esri

Servidor

Python, FastAPI y WebSocket de telemetría a 10 Hz

Explora más en la landing

Toda la tesis en tu celular: el enjambre en movimiento, las pantallas del simulador y el documento completo.



Escanea con la cámara

Apunta el celular al código y toca el enlace que aparece. No necesitas ninguna aplicación.

simcodve.vercel.app

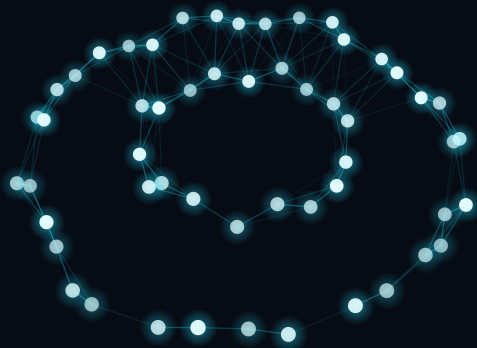
- Historia del enjambre: patrullaje, defensa, interferencia y recuperación
- Capturas reales del simulador y sus capacidades
- Resultados de la validación por expertos
- Tesis completa en PDF y repositorio del código

Autores	Diego Rodríguez · github.com/D13G0ARJ
	Yoneiker Azocar · github.com/AlexanderAzocar
Tutor	Rodolfo Caccamo
Institución	UNEFA, Núcleo Altos Mirandinos. Los Teques, junio 2026
Título	Ingeniero de Sistemas

Prototipo académico con datos 100 % sintéticos. No emplea drones físicos, frecuencias operativas reales ni información clasificada.



Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Núcleo Altos Mirandinos · Ingeniería de Sistemas



TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control de Drones en el Contexto Venezolano

Un enfoque tecnológico para la defensa, disuasión e innovación híbrida.

SIMCODVE

Diego Rodríguez y Yoneiker Azocar

Tutor: Rodolfo Caccamo · Los Teques, junio 2026

El problema

Los drones y las operaciones en enjambre transformaron la doctrina de defensa, vigilancia y disuasión. El desafío ya no está solo en el hardware, sino en arquitecturas de monitoreo y control capaces de gestionar muchas unidades a la vez y de seguir operando ante ataques cibernéticos, fallas de comunicación o guerra electrónica.

En Venezuela el uso de plataformas no tripuladas sigue limitado por esquemas fragmentados, enlaces punto a punto donde un operador controla un solo vehículo, y software comercial cerrado que no está hecho para enjambres en red ni para el entorno topográfico y radioeléctrico nacional.

Cuatro raíces

Acceso restringido

Restricciones comerciales, presupuestarias y tecnológicas a plataformas avanzadas.

Baja resiliencia

Los sistemas convencionales fallan ante interferencia, pérdida de nodos o cortes del enlace.

Sin software soberano

Carencia de desarrollo propio para arquitecturas distribuidas adaptadas al país.

Sin control descentralizado

Las unidades operan vulnerables y se compromete la continuidad de la misión.

INTERROGANTE PRINCIPAL

¿Cómo debe estructurarse el diseño conceptual y metodológico de un sistema de monitoreo y control de drones que fortalezca la defensa integral, la capacidad de disuasión militar y la innovación tecnológica híbrida en el contexto venezolano?

Objetivos

Diseñar conceptual y metodológicamente un sistema de monitoreo y control de drones articulado para el contexto venezolano, enfocado en el fortalecimiento de la defensa integral, la capacidad de disuasión militar y el fomento de la innovación tecnológica híbrida.

Analizar los requerimientos operacionales para determinar las especificaciones críticas del sistema de monitoreo y control.

Desarrollar una arquitectura de software orientada a servicios (SOA) y basada en gemelos digitales que permita la simulación, supervisión y control de enjambres de drones en tiempo real.

Formular un modelo de control descentralizado y algoritmos de consenso que garanticen la autonomía y la resiliencia del enjambre ante la pérdida de nodos de comunicación o interferencia electromagnética activa.

Metodología

Proyecto factible, de enfoque cuantitativo, aplicado y tecnológico-proyectivo. Prototipo construido con Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) en cuatro fases.



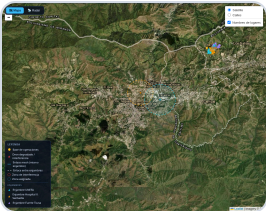
Alcance y límites

Sin hardware. Diseño conceptual, arquitectura de software y simulación virtual. No hay prototipos físicos ni pruebas de vuelo.

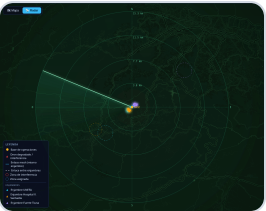
Interferencia simulada. La resiliencia se valida con inyección de fallos controlados, no con inhibidores reales.

Datos sintéticos. Telemetría y topografía generadas de forma sintética o de código abierto. Nada clasificado.

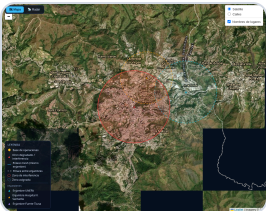
El sistema en acción



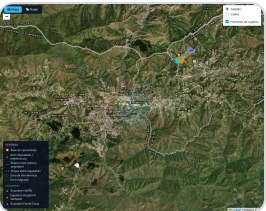
Mapa táctico. Tres enjambres desplegados sobre imágenes satelitales de Los Teques, con sus zonas asignadas y enlaces de malla.



Vista de radar. Barrido en vivo con anillos de distancia, trayectorias y la zona protegida en modo defensa.



Interferencia. Una zona de guerra electrónica degrada los nodos internos; el resto de la malla enruta y la misión continúa.



Modo defensa. Perímetro estático alrededor del objetivo, reordenado por consenso entre vecinos.

Validación por expertos

100 % de aceptación en necesidad, formación y soberanía tecnológica. Encuesta Likert a 12 especialistas de la UNEFA; 8 de 12 ítems con aprobación unánime.

Necesidad del prototipo académico	100 %
Contribución a la formación tecnológica	100 %
Aporte a la soberanía tecnológica	100 %
Utilidad de la interfaz tipo radar	100 %
Ventajas de la arquitectura modular	100 %
Relación con la defensa integral	91,67 %
Adecuación de los datos sintéticos	91,67 %